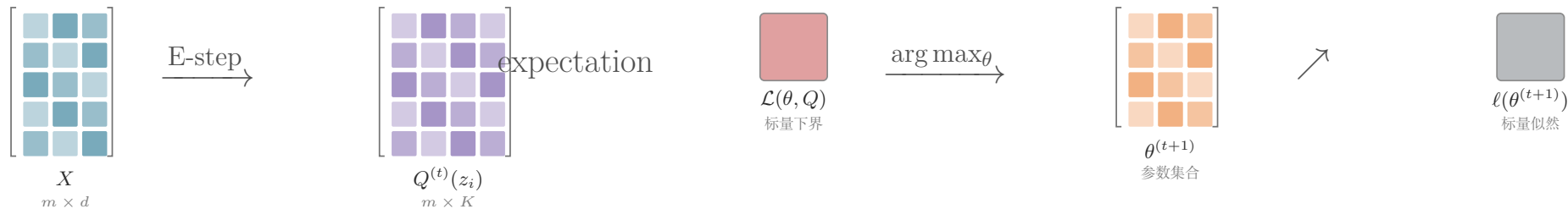


$$\log p(x; \theta) = \mathcal{L}(\theta, Q) + D_{\text{KL}}(Q(z) \| p(z | x; \theta))$$

EM 在分布 Q 与参数 θ 两个坐标上交替优化，使下界贴紧并单调抬高



轴 m 是样本轴， K 是隐状态轴；期望沿 K 归约，所有样本贡献再求和为标量。

对象 Q 是辅助后验分布，ELBO 是可优化下界，KL 是下界与真实对数似然之间的间隙。

机制 E 步令 $Q = p(z | x; \theta^{(t)})$ 使 KL 为零；M 步固定 Q 提高下界，因此似然不下降。

EM 的 ELBO 坐标上升